



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA

**SOBREVIVÊNCIA GLOBAL DE PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA NO
RIO GRANDE DO SUL**

Marina Behrends Pinto

Orientador: Prof. Dr. Patrícia Klarmann Ziegelmann

Coorientador: Prof. Dr. Rafael José Vargas Alves

PORTO ALEGRE

2026



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Epidemiologia.

**SOBREVIVÊNCIA GLOBAL DE PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA NO
RIO GRANDE DO SUL**

Marina Behrends Pinto

Orientador: Prof. Dr. Patrícia Klarmann Ziegelmann

Coorientador: Prof. Dr. Rafael José Vargas Alves

A apresentação desta dissertação é exigência do Programa de Pós-graduação em Epidemiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para obtenção do título de Mestre.

PORTO ALEGRE

2026

CIP - Catalogação na Publicação

BEHRENDTS PINTO, MARINA
SOBREVIVÊNCIA GLOBAL DE PACIENTES COM CÂNCER DE
PRÓSTATA NO RIO GRANDE DO SUL / MARINA BEHRENDTS PINTO.
-- 2026.
65 f.
Orientadora: PATRÍCIA KLARMANN ZIEGELMANN.

Coorientadora: RAFAEL JOSÉ VARGAS ALVES.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Epidemiologia, Porto Alegre, BR-RS,
2026.

1. próstata . 2. sobrevivência. 3. modelos de Cox.
4. Sistema Único de Saúde. I. KLARMANN ZIEGELMANN,
PATRÍCIA, orient. II. JOSÉ VARGAS ALVES, RAFAEL,
coorient. III. Título.

MARINA BEHREND'S PINTO

**SOBREVIVÊNCIA GLOBAL DE PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA NO
RIO GRANDE DO SUL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Epidemiologia.

Aprovada em: 21/02/2026

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Rita Mattiello, Doutora em Epidemiologia e em Saúde da Criança e do Adolescente, Professora do Departamento de Medicina Social e vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da **Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)**.

Profa. Dra. Alice de Medeiros Zelmanowicz, Doutora em Epidemiologia, Professora Adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com atuação em oncologia clínica e epidemiologia do câncer.

Prof. Dr. Marcelo Capra, Doutor em Ciências Médicas, coordenador do serviço de Hematologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, com atuação nas áreas de epidemiologia e saúde coletiva

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	11
1 INTRODUÇÃO	12
2 REVISÃO DE LITERATURA.....	14
2.1 Câncer de próstata.....	14
2.2 Estadiamento.....	14
2.3 Tratamento do Câncer de Próstata.....	17
2.4 Epidemiologia do Câncer de Próstata	17
2.5 Fatores Prognósticos.....	19
2.5.1 Idade, fatores hereditários e ancestrais	19
2.5.2 Fatores socioeconômicos e acesso à saúde.....	20
2.5.3 Fatores clínicos: PSA, escore de Gleason e estadiamento.....	21
2.5.4 Fatores comportamentais	21
2.6 Taxas de sobrevida	22
2.6.1 Sobrevida global, específica, relativa e líquida	22
2.6.2 Taxas de sobrevivência padronizadas.....	23
2.6.3 Taxas de sobrevivência por câncer de próstata no mundo e no Brasil	24
2.7 Registro Hospitalar de Câncer no Brasil.....	26
2.8 O estudo SURVCANCER-RS.....	27
2.8.1 Casos analíticos e não analíticos	29
2.8.2 Duplicidades	29
2.8.3 Seguimento dos pacientes.....	30
2.8.4 Estadiamento e classificação de risco.....	30
3 JUSTIFICATIVA	32
4 OBJETIVOS	34
4.1 Objetivo geral	34

4.2	Objetivo específico	34
5	REFERÊNCIAS.....	35
6	CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	39
	Anexo a: Aprovação do Comitê de Ética	61

ABREVIATURAS E SIGLAS

AJCC	American Joint Committee on Cancer (Comitê Americano Conjunto de Câncer), responsável pelo sistema de estadiamento TNM.
CACON	Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (unidades de tratamento oncológico de alta complexidade).
IC	Intervalo de Confiança (intervalo estatístico que delimita a incerteza de uma estimativa).
DHT	Di-hidrotestosterona (principal metabólito da testosterona, citado na fisiopatologia da doença).
EC	Estadiamento Clínico, classificação do tumor no momento do diagnóstico.
HR	Hazard ratio (razão de riscos, estimada nos modelos de Cox).
IC95%	Intervalo de Confiança de 95% (faixa onde se espera encontrar o verdadeiro valor do parâmetro com 95% de confiança).
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano.
INCA	Instituto Nacional de Câncer.
IARC	Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (International Agency for Research on Cancer).
ISUP	International Society of Urological Pathology; usado no escore de Gleason/ISUP para graduação histológica.
KM	Kaplan–Meier, método não paramétrico utilizado para estimar curvas de sobrevida.
NCCN	National Comprehensive Cancer Network, responsável por diretrizes clínicas (caso apareça no texto).
PSA	Antígeno Prostático Específico (Prostate-Specific Antigen), marcador sérico de rastreamento e prognóstico.
RHC	Registro Hospitalar de Câncer.
SEER	Surveillance, Epidemiology, and End Results (programa americano de vigilância em câncer, citado nas comparações de sobrevida).
SIM	Sistema de Informação sobre Mortalidade.
SUS	Sistema Único de Saúde (rede pública de assistência).
TNM	Tumor, Node, Metastasis, sistema de estadiamento anatômico utilizado pela AJCC.

UNACON	Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia.
WCRF	World Cancer Research Fund.
WHO/OMS	World Health Organization/Organização Mundial da Saúde.

RESUMO

Introdução: O câncer de próstata é o tumor sólido mais frequente entre homens e constitui importante causa de mortalidade no Brasil. Embora a detecção precoce e as inovações terapêuticas tenham melhorado as taxas de sobrevida, persistem marcadas desigualdades ligadas a características demográficas, socioeconômicas e ao acesso ao sistema de saúde. Literatura sobre o tema é escassa e inexistente para a população do sul do Brasil. Assim, este estudo teve como objetivo estimar a sobrevida global em cinco anos e identificar fatores prognósticos associados à mortalidade em uma coorte de homens diagnosticados com câncer de próstata no Rio Grande do Sul, Brasil. **Método:** Realizou-se uma coorte retrospectiva com 15.898 homens de 50 anos ou mais, diagnosticados entre 2010 e 2018, assistidos em 19 hospitais do estado e acompanhados de forma passiva até cinco anos após o diagnóstico através de integração com dados do Sistema de Mortalidade. As curvas de sobrevida foram estimadas pelo método de Kaplan–Meier e comparadas pelo teste log-rank. Razões de risco brutas e ajustadas foram obtidas por modelos de Cox. **Resultados:** A taxa de sobrevida global em cinco anos foi de 75,0% (IC95%: 74,4-75,7), com mediana do tempo de seguimento de 9,61 anos (IC95%: 9,53-9,59) e 3 970 óbitos ocorridos dentro dos primeiros cinco anos de acompanhamento. Nas análises univariáveis, pacientes de 60–69 anos (HR=1,54; IC95%: 1,36-1,75) e 70 ou mais anos (HR=3,24; IC95%: 2,87-3,65) apresentaram maior risco de óbito por qualquer causa em comparação com o grupo de 50–59 anos. Estadiamento ao diagnóstico (HR=1,61; IC95%: 1,43-1,81 para estadio III e HR=5,78; IC95%: 5,28-6,33 para estadio IV, quando comparados com estadio I-II), ser usuário exclusivo do Sistema Único de Saúde (HR=1,72; IC95%: 1,55-1,91), ter menos que 8 anos de escolaridade (HR=1,33; IC95%: 1,23-1,44), ser de cor não branca (HR=1,34; IC95%: 1,22-1,48), não viver com companheiro (HR=1,31; IC95%: 1,30-1,52), e já ter sido consumidor de álcool e ou tabaco (HR=1,75; IC95%: 1,57-1,94) também se mostraram fatores associados com sobrevida global em até 5 anos. Na análise multivariável todos os fatores testados mantiveram-se significativos. **Conclusão:** A dependência exclusiva do SUS também se associou a pior prognóstico, evidenciando a importância de políticas que garantam diagnóstico precoce e acesso equitativo aos serviços de saúde.

Palavras-chave: próstata; sobrevivência; modelos de Cox; Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT

Introduction: Prostate cancer is the most common solid tumour among men and constitutes an important cause of mortality in Brazil. Although early detection and therapeutic innovations have improved survival rates, marked inequalities persist related to demographic and socioeconomic characteristics and to access to the health-care system. The literature on the subject is scarce and nonexistent for the population of southern Brazil. Thus, this study aimed to estimate five-year overall survival and identify prognostic factors associated with mortality in a cohort of men diagnosed with prostate cancer in Rio Grande do Sul, Brazil. **Methods:** A retrospective cohort was carried out with 15,898 men aged ≥ 50 years, diagnosed between 2010 and 2018, treated in 19 hospitals in the state and passively followed up to five years after diagnosis by linkage with Mortality System data. Survival curves were estimated using the Kaplan–Meier method and compared by the log-rank test. Crude and adjusted hazard ratios were obtained by Cox models. **Results:** The five-year overall survival rate was 75.0% (95% CI: 74.4–75.7), with a median follow-up time of 9.61 years (95% CI: 9.53–9.59) and 3,970 deaths occurring within the first five years. In univariable analyses, patients aged 60–69 years (HR = 1.54; 95% CI: 1.36–1.75) and ≥ 70 years (HR = 3.24; 95% CI: 2.87–3.65) had higher risk of death from any cause compared with the 50–59-year group. Stage at diagnosis (HR = 1.61; 95% CI: 1.43–1.81 for stage III, and HR = 5.78; 95% CI: 5.28–6.33 for stage IV, vs stages I–II), being an exclusive user of the Unified Health System (HR = 1.72; 95% CI: 1.55–1.91), having fewer than 8 years of schooling (HR = 1.33; 95% CI: 1.23–1.44), being of non-White colour (HR = 1.34; 95% CI: 1.22–1.48), not living with a partner (HR = 1.31; 95% CI: 1.30–1.52), and having ever consumed alcohol and/or tobacco (HR = 1.75; 95% CI: 1.57–1.94) were also associated with overall survival up to five years. In the multivariable analysis all tested factors remained significant. **Conclusion:** Exclusive reliance on the SUS was also associated with a worse prognosis, underscoring the importance of policies that ensure early diagnosis and equitable access to health services.

Keywords: prostate; survival; Cox models; Unified Health System.

APRESENTAÇÃO

Este trabalho consiste na dissertação de mestrado intitulada **“ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA GLOBAL DE PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA: DADOS DE MUNDO REAL NO RIO GRANDE DO SUL”**, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 21 de janeiro de 2026. O trabalho é apresentado em três partes, na ordem que segue:

1. Introdução, Revisão da Literatura, Justificativa e Objetivos.
2. Artigo.
3. Conclusões e Considerações Finais.

1 INTRODUÇÃO

O câncer de próstata é a segunda neoplasia mais comum entre homens em nível global. Segundo estimativas do GLOBOCAN, em 2022 ocorreram aproximadamente 1,5 milhão de novos casos, correspondendo a 14,2% de todos os diagnósticos masculinos de câncer. Apesar dessa posição no ranking mundial, a incidência apresenta variações regionais expressivas, sendo o câncer de próstata a neoplasia maligna mais incidente entre homens em diversas regiões, como a Europa e as Américas (Bray et al., 2024).

No Brasil, as estimativas mais recentes do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o triênio 2023–2025 previram aproximadamente 215 mil novos casos, correspondendo a cerca de 29,2% de todos os diagnósticos de câncer em homens. Também foi encontrado que a distribuição da incidência é desigual, com maiores taxas nas regiões Sul e Sudeste, possivelmente associadas ao envelhecimento populacional, melhores sistemas de notificação e maior acesso a exames de rastreamento, como o PSA e o toque retal (Instituto Nacional de Câncer, 2022). Além disso, foi detectado que muitos casos ainda são diagnosticados em estágios avançados, o que compromete os desfechos clínicos. Em 2023, o câncer de próstata foi responsável por mais de 17 mil óbitos no país, configurando-se como a principal causa de morte por câncer entre homens (Instituto Nacional de Câncer, 2023).

Além de acompanhar as taxas de incidência e mortalidade, a vigilância epidemiológica do câncer deve incorporar as estimativas de sobrevida. Essas três métricas são consideradas indicadores populacionais fundamentais para o rastreamento e monitoramento do câncer. No Brasil, o INCA utiliza os Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) para estimar incidência e mortalidade, mas ainda não produz rotineiramente taxas de sobrevida, embora estas sejam indispensáveis para avaliar melhorias na qualidade do cuidado oferecido aos pacientes. Compreender o ônus do câncer na saúde pública requer o uso conjunto dessas estimativas, pois a incidência representa o surgimento de novos casos, a mortalidade mensura os óbitos e a sobrevida indica o tempo entre o diagnóstico e o óbito por câncer (Nagamine, 2025). Ao estimar a sobrevida de pacientes com câncer de próstata no Rio Grande do Sul, este estudo complementa as informações de incidência e mortalidade e contribui para avaliar a eficiência do sistema de saúde na assistência oncológica.

No contexto internacional, os estudos de sobrevivência em câncer de próstata constituem um componente central da epidemiologia oncológica, sendo amplamente utilizados para avaliar desfechos clínicos e o desempenho dos sistemas de saúde. Destacam-se, nesse

cenário, as análises conduzidas a partir do *Surveillance, Epidemiology, and End Results* (SEER), que fornecem estimativas detalhadas de sobrevida baseadas exclusivamente em dados populacionais dos Estados Unidos, permitindo análises estratificadas por idade, estadiamento e características clínicas (National Cancer Institute, 2024). Em uma perspectiva multinacional, iniciativas como o CONCORD (Allemani et al., 2018) e o GLOBOCAN (Bray et al., 2024) reúnem dados de registros populacionais de câncer de diversos países, possibilitando comparações internacionais através das taxas de sobrevivência padronizadas estimadas. O Brasil faz parte do CONCORD e do GLOBOCAN sendo representado por dados de algumas capitais brasileiras, mas não inclui dados do estado do Rio Grande do Sul. As taxas de sobrevivência em 5 anos estimadas para o Brasil nestes dois estudos são inferiores às observadas em países de alta renda, o que se pode conjecturar ser devido a desigualdades no acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento especializado. Apesar da relevância dessas iniciativas, os estudos nacionais de sobrevivência de pacientes com câncer de prosta ainda são limitados. Destaca-se o estudo de Flávio Evangelista e colaboradores que analisou dados da população de Cuiabá e Várzea Grande no Mato Grosso (Evangelista et al., 2022) o estudo de Fernando Maluf e colaboradores que analisou dados de uma amostra de pacientes do estado de São Paulo (Maluf et al., 2025) e o estudo SURVCANCER-RS que analisou dados de uma amostra de pacientes do estado do Rio Grande do Sul (Giacomazzi et al., 2023). Este último estimou taxas de sobrevivência global em até 5 anos mostrando pior prognóstico para pacientes que realizaram tratamento pelo SUS (HR ajustado por idade e anos de educação) quando comparados ao sistema privado.

Diante desse cenário, o presente trabalho integra o estudo SURVCANCER-RS avaliando, com maior profundidade, potenciais fatores prognósticos (estado civil, cor da pele, fonte de financiamento do tratamento, cor da pele, tabagismo e alcoolismo) incluindo idade e escolaridade ao diagnóstico como fatores de ajuste e avaliando modificação de efeito dependendo do estadiamento tumoral ao diagnóstico.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Câncer de próstata

O câncer de próstata é uma neoplasia maligna que se origina na glândula prostática, órgão do sistema reprodutor masculino localizado inferiormente à bexiga e anteriormente ao reto, responsável pela produção de parte do fluido seminal. A grande maioria dos tumores prostáticos é composta por adenocarcinomas, que se desenvolvem a partir das células epiteliais glandulares da próstata, embora variantes histológicas menos frequentes possam ocorrer (Instituto Nacional de Câncer, 2020; Mohler et al., 2023).

A carcinogênese prostática envolve um processo multifatorial e progressivo, caracterizado por alterações genéticas e epigenéticas que levam à proliferação celular descontrolada. Entre os eventos moleculares descritos estão mutações em genes supressores tumorais, alterações em vias de sinalização relacionadas aos andrógenos e instabilidade genômica. O crescimento do tumor é, em grande parte, dependente de estímulo hormonal androgênico, especialmente da testosterona e de seu metabólito di-hidrotestosterona, aspecto central tanto para a fisiopatologia quanto para o tratamento da doença (Devita et al., 2023).

Do ponto de vista clínico, o câncer de próstata apresenta evolução geralmente lenta e assintomática em fases iniciais, o que dificulta o diagnóstico precoce. Em estágios mais avançados, podem surgir sintomas urinários baixos, como jato urinário fraco, hesitação miccional, noctúria e retenção urinária, além de hematúria e dor óssea em casos de doença metastática (Rawla, 2019). No entanto, tais manifestações não são específicas, podendo estar presentes em doenças benignas da próstata, como a hiperplasia prostática benigna.

A suspeita inicial baseia-se na combinação de avaliação clínica, dosagem do antígeno prostático específico (PSA) e toque retal. Valores elevados de PSA ou alterações suspeitas ao exame digital indicam a necessidade de investigação adicional. O diagnóstico é estabelecido por meio de biópsia prostática, guiada por ultrassonografia transretal ou ressonância magnética multiparamétrica, com posterior análise histopatológica (Instituto Nacional de Câncer, 2020).

2.2 Estadiamento

O estadiamento do câncer de próstata — assim como ocorre para a maioria das neoplasias malignas sólidas — é fundamental para a definição da estratégia terapêutica e para a estimativa do prognóstico. O sistema mais utilizado é o TNM (no inglês: tumor, node e

metastasis), elaborado pela American Joint Committee on Cancer (AJCC), que avalia a extensão anatômica do tumor primário (T), o comprometimento linfonodal regional (N) e a presença de metástases à distância (M) (Instituto Nacional de Câncer, 2020). Esse sistema possibilita a distinção entre doença localizada, regionalmente avançada e metastática, categorias que apresentam riscos e abordagens terapêuticas distintas.

O sistema TNM foi desenvolvido originalmente pelo oncologista francês Pierre Denoix entre as décadas de 1940 e 1950, tendo sua primeira formulação consolidada a partir de 1953, com o objetivo de padronizar internacionalmente a classificação da extensão anatômica do câncer (INCA, 2004). Desde então, o sistema passou por sucessivas revisões, acompanhando avanços no conhecimento biológico, diagnóstico e terapêutico das neoplasias. A 7ª edição do TNM, publicada pela AJCC em 2010 e amplamente adotada a partir de 2010–2013, introduziu refinamentos importantes em diversos sítios tumorais, incluindo o câncer de próstata. Posteriormente, a 8ª edição, publicada em 2016 e implementada internacionalmente a partir de 2018, incorporou atualizações adicionais, como ajustes nos critérios de estadiamento e maior integração com marcadores prognósticos específicos.

Neste estudo, o estadiamento do câncer de próstata foi analisado de acordo com a 7ª edição do sistema TNM (Figura 1), em conformidade com a versão vigente no período de diagnóstico dos casos incluídos e com os registros disponíveis nos bancos de dados utilizados.

Componente	Categoria	Descrição sucinta
T – Tumor primário	T1	Tumor não palpável/não visível por imagem (diagnosticado por biópsia, ex.: PSA elevado).
	T2	Tumor confinado à próstata (T2a: ≤ metade de um lobo; T2b: > metade de um lobo; T2c: ambos os lobos).
	T3	Extensão extracapsular e/ou invasão de vesículas seminais.
	T4	Tumor fixo ou que invade estruturas adjacentes além das vesículas (colo vesical, esfíncter externo, reto, músculos elevadores, parede pélvica).
N – Linfonodos regionais	N0	Sem metástase linfonodal regional.

Componente	Categoria	Descrição sucinta
	N1	Metástase(s) em linfonodo(s) regional(is).
M – Metástases à distância	M0	Sem metástase à distância.
	M1a	Linfonodos não regionais.
	M1b	Ósseas.
	M1c	Viscerais (com ou sem ósseas).

Figura 1: Estadiamento TNM do câncer de próstata segundo a 7ª edição (AJCC).

Para fins de análise epidemiológica e de sobrevida, os casos de câncer são frequentemente agrupados em doença localizada (T1–T2, N0, M0), doença regionalmente avançada (T3–T4 e/ou N1, M0) e doença metastática (M1). No câncer de próstata, além do estadiamento TNM, a prática clínica e a literatura especializada incorporam o escore de Gleason, atualmente padronizado pelo sistema ISUP, e os níveis séricos de antígeno prostático específico (PSA) para compor modelos de estratificação de risco, os quais auxiliam na tomada de decisão terapêutica.

Diversas classificações utilizam a combinação dessas variáveis. Entre as mais amplamente empregadas destacam-se a classificação proposta por D’Amico e as diretrizes da *National Comprehensive Cancer Network* (NCCN), que integram o estadiamento clínico, o valor do PSA ao diagnóstico e o escore de Gleason/ISUP para categorizar os pacientes em grupos de baixo, intermediário ou alto risco de progressão da doença (Mohler et al., 2023). De forma sintética, esses grupos podem ser definidos como:

- Baixo risco: PSA ≤ 10 ng/mL, escore de Gleason ≤ 6 (ISUP 1) e doença limitada à próstata (T1–T2a).
- Risco intermediário: PSA entre 10 e 20 ng/mL, ou escore de Gleason 7 (ISUP 2–3), ou tumor T2b–T2c.
- Alto risco: PSA > 20 ng/mL, ou escore de Gleason ≥ 8 (ISUP 4–5), ou tumor T3–T4.

Essa estratificação orienta decisões terapêuticas, possibilitando desde vigilância ativa em casos de baixo risco até abordagens multimodais em tumores de alto risco. Além disso, fornece informação prognóstica relevante e é amplamente utilizada em estudos de sobrevivência, tanto para ajuste de modelos multivariados, como os modelos de Cox, quanto para a comparação de curvas de Kaplan–Meier entre subgrupos clínicos.

2.3 Tratamento do Câncer de Próstata

O tratamento do câncer de próstata é individualizado e depende de fatores clínicos, patológicos e do próprio paciente, incluindo idade, estado geral de saúde, expectativa de vida, níveis de antígeno prostático específico (PSA), escore de Gleason/ISUP e estadiamento clínico pelo sistema TNM. A heterogeneidade biológica da doença e sua evolução, frequentemente indolente em parte dos casos, justificam a adoção de estratégias terapêuticas distintas, que variam desde condutas conservadoras até abordagens multimodais (Mohler et al., 2023).

Em tumores de baixo risco, a vigilância ativa é uma estratégia amplamente aceita, sobretudo em pacientes com expectativa de vida limitada, com o objetivo de evitar o sobretratamento e reduzir efeitos adversos sem comprometer a sobrevida câncer-específica. Para a doença localizada, as principais opções com intenção curativa incluem a prostatectomia radical e a radioterapia, podendo esta última ser associada à terapia de privação androgênica (TPA) em casos de risco intermediário ou alto (Sanda et al., 2022).

Nos casos de doença localmente avançada, o tratamento geralmente é multimodal, com destaque para a combinação de radioterapia e TPA de longa duração. Já na doença metastática, é recomendada a associação de TPA com quimioterapia ou agentes hormonais de nova geração, que demonstraram melhora significativa da sobrevida global (Brito et al., 2024).

2.4 Epidemiologia do Câncer de Próstata

O câncer de próstata é uma das neoplasias mais frequentes entre os homens, sendo o segundo tipo de câncer mais incidente e o quinto responsável por óbitos masculinos no mundo. Em 2022, foram registrados aproximadamente 1,47 milhão de novos casos de câncer de próstata e mais de cinco milhões de homens viviam com a doença. A incidência apresenta ampla variação geográfica: as maiores taxas ajustadas por idade são observadas na América do Norte (73,5 casos por 100 000 homens) e na Oceania (72,2/100.000), enquanto regiões da Ásia

registram as menores taxas (12,6/100.000); a África apresenta incidência intermediária (30,3/100.000), embora seja o continente com a mortalidade mais elevada. Na América Latina e Caribe, a incidência média é de 58 casos/100.000 homens e o câncer de próstata já é a principal causa de morte por câncer nessa população (13,9/100.000). Na Europa, o risco de um homem ser diagnosticado até os 75 anos é de 7,9 % (1 em 13), e alguns países do norte, como a Suécia, apresentam taxas superiores a 80 casos/100.000 habitantes. Essas diferenças refletem fatores como predisposição genética, envelhecimento populacional, adoção do rastreamento com PSA e acesso aos serviços de saúde (Bray et al., 2024).

As taxas de mortalidade também variam conforme a região. Em 2022, ocorreram cerca de 397.430 óbitos por câncer de próstata no mundo, com taxa ajustada de 7,3 por 100.000 homens; China, Estados Unidos e Brasil concentraram o maior número absoluto de mortes, embora essa ordem reflita, sobretudo, o tamanho da população de cada país. Quando se analisam as taxas ajustadas, a África lidera com 17,3 mortes/100.000, seguida pela América Latina e Caribe (13,9/100.000), enquanto a Ásia exibe as menores taxas (3,7–3,8/100.000) (Bray et al., 2024). As menores taxas de mortalidade nas regiões mais desenvolvidas refletem, em grande parte, o diagnóstico precoce e a disponibilidade de tratamentos avançados.

No Brasil, o câncer de próstata também ocupa posição de destaque entre os tumores malignos que acometem a população masculina. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estimou-se que, no triênio 2023–2025, ocorreriam cerca de 71.730 novos casos anuais, correspondendo a quase um terço de todos os diagnósticos de câncer em homens (Instituto Nacional de Câncer, 2022). Dados do *Global Cancer Observatory* (GLOBOCAN, 2022) mostraram que, em 2022, o país teria 102.519 novos casos (16,3 % dos tumores masculinos), com risco cumulativo de 9,4 % de desenvolver a doença até os 75 anos, e uma prevalência em cinco anos de 253.506 casos (239,8 por 100.000) (Ferlay et al., 2024). Em relação à mortalidade, o INCA contabilizou 16.300 mortes por câncer de próstata em 2021, representando 13,5 % das mortes por câncer em homens (Instituto Nacional de Câncer, 2023). E, o GLOBOCAN, apontou 19.958 óbitos por câncer de próstata no Brasil em 2022 (7,2 % das mortes por câncer em homens) e risco cumulativo de 1,1 % de morte antes dos 75 anos (Ferlay et al., 2024); As maiores taxas de incidência e mortalidade são observadas nas regiões Sul e Sudeste do país, que combinam uma população mais envelhecida, maior acesso a exames de rastreamento e infraestrutura de diagnóstico mais robusta, enquanto o Rio Grande do Sul mantém alguns dos coeficientes mais elevados de mortalidade, destacando a necessidade de estudos regionais e políticas focadas na detecção precoce e na redução de desigualdades

(Instituto Nacional de Câncer, 2023).

No estado do Rio Grande do Sul, o câncer de próstata também configura importante problema de saúde pública. Segundo estimativas do INCA, para o ano de 2023, eram esperados aproximadamente 3.500 novos casos, correspondendo a uma taxa estimada de cerca de 62 casos por 100.000 homens, valor superior à média nacional (Instituto Nacional de Câncer, 2022). Dados do GLOBOCAN apontaram que o Rio Grande do Sul integra o grupo de estados brasileiros com maiores coeficientes de mortalidade por câncer de próstata, reflexo de uma população mais envelhecida e de maior carga da doença. Informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade apontaram que, em 2021, ocorreram mais de 1.200 óbitos por câncer de próstata no estado, mantendo coeficientes persistentemente elevados quando comparados a outras unidades da federação (INCA, 2023). Esse cenário reforça a relevância de análises epidemiológicas regionais, bem como da implementação de estratégias voltadas à detecção oportuna, ao acesso equitativo ao diagnóstico e ao tratamento adequado no contexto do Sistema Único de Saúde.

2.5 Fatores Prognósticos

2.5.1 Idade, fatores hereditários e ancestrais

Diversos estudos apontam que a idade ao diagnóstico tem impacto importante na evolução do câncer de próstata. Em análises de coortes de alto risco, pacientes com 70 anos ou mais tiveram risco mais que duplicado de progressão da doença em comparação com aqueles < 70 anos (HR 2,18) (Porcaro et al., 2023), e avaliações de grandes bases populacionais registraram pior sobrevida específica com o aumento da idade mesmo após ajuste para estágio e outras variáveis clínicas (Zhang et al., 2023). Contudo, em estudos pareados que controlam rigorosamente estadiamento, escore de Gleason e tratamento, a idade deixou de se comportar como preditor independente de mortalidade (Da Cruz et al., 2017), indicando que seu efeito prognóstico pode ser parcialmente mediado pela agressividade tumoral e pela abordagem terapêutica.

Quanto aos fatores hereditários, a literatura diferencia o histórico familiar de mutações germinativas. Metanálises recentes com dezenas de milhares de pacientes mostraram que ter um parente de primeiro grau com câncer de próstata aumenta o risco de desenvolver a doença, mas não piora o prognóstico: o histórico familiar não se associou à recorrência bioquímica nem

à mortalidade específica (HR 0,96 e HR 1,1, respectivamente) (Urabe et al., 2021). Estudos observacionais sugerem que esses familiares apresentam até melhor sobrevida, possivelmente por serem diagnosticados mais precocemente (Ang et al., 2021). Em contraste, mutações em genes de reparo do DNA, especialmente BRCA2, conferem prognóstico adverso. Na comparação entre portadores de BRCA1 e BRCA2, a mediana de sobrevida passou de 8 para 4 anos; a sobrevida em 10 anos foi de 25% para BRCA2 versus 47 % para BRCA1, e o risco de morte foi 70 % maior em portadores de BRCA2 (HR=1,7). Esses resultados, corroborados por estudos islandeses que encontraram mediana de sobrevida de apenas 2,1 anos para portadores de BRCA2 (Narod et al., 2008), evidenciam a necessidade de considerar testes genéticos e terapias direcionadas na estratificação de risco.

A ancestralidade também tem sido investigada como fator prognóstico, com resultados heterogêneos. Uma revisão sobre determinantes sociais concluiu que as diferenças de mortalidade entre homens afro-americanos e brancos desaparecem quando ajustadas estadiamento, tratamento e nível socioeconômico (Coughlin, 2019), sugerindo que essas disparidades são decorrentes de desigualdades no acesso ao cuidado. Entretanto, análises recentes de mais de 534 mil pacientes do SEER (2004–2018) indicaram que, mesmo após ajuste por idade, estágio, metástases, renda e nível educacional, africano-americanos apresentaram maior mortalidade específica (HR = 1,25; IC95%:1,21–1,29), enquanto asiáticos tiveram menor mortalidade (HR = 0,75; IC95%:0,71–0,79) em relação aos não hispânicos brancos. Esse estudo mostrou ainda, que as disparidades se mantiveram ao estratificar por faixa etária, estágio da doença ou renda, com maior diferença para afro-americanos de 56–70 anos (HR 1,27) e para tumores estágio II (HR 1,54) (Zhang et al., 2023). Assim, a ancestralidade pode refletir tanto fatores biológicos quanto barreiras socioeconômicas, exigindo análises que considerem contextos populacionais distintos.

2.5.2 Fatores socioeconômicos e acesso à saúde

A posição socioeconômica influencia a sobrevida ao modular o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Análise do programa SEER–Medicare mostrou que homens residentes em áreas do quartil mais baixo de status socioeconômico tinham risco 31% maior de óbito em comparação aos do quartil mais alto (Coughlin, 2019). O nível de escolaridade exerceu um papel protetor: em estudo europeu, homens com ensino médio e superior apresentaram HR = 0,81 e HR = 0,75, respectivamente, para morte por câncer de próstata, em relação aos que

tinham apenas ensino primário (Finnish Randomised Study, 2015). Dados recentes demonstram que pacientes de alta renda nos Estados Unidos têm 30% menor risco de óbito comparados aos de baixa renda (Xu et al., 2023).

Em uma coorte paulista de 25.009 homens diagnosticados entre 2014 e 2017, 85% foram atendidos pelo SUS e 15% pelo setor privado. A sobrevida global em cinco anos foi de 76,2 % no SUS e 86,9 % na rede privada. Entretanto, os autores observaram que o efeito do tipo de financiamento sobre a mortalidade variava conforme o risco clínico: o atendimento público aumentou o risco de morte nos grupos intermediário (HR = 2,28; IC95%:1,58–3,30) e alto (HR = 1,36; IC95%:1,02–1,80), mas não houve diferença significativa entre público e privado nos grupos baixo risco (HR = 0,85; P = 0,38) ou metastático (HR = 0,84; P = 0,23). Esse padrão indica que as desigualdades de sobrevida entre os sistemas dependem do estadiamento clínico, possivelmente refletindo atrasos no início do tratamento e menor acesso a terapias curativas (Maluf et al., 2025).

2.5.3 Fatores clínicos: PSA, escore de Gleason e estadiamento

Os marcadores tumorais e o estadiamento ao diagnóstico são determinantes fundamentais do prognóstico. Valores elevados de PSA e escores de Gleason/ISUP ≥ 8 estão consistentemente associados a maior risco de progressão e a menor sobrevida (Pan Song et al., 2020)). Em uma ampla coorte norte-americana de alto risco, pacientes com PSA ≥ 20 ng/mL e Gleason 8–10 apresentaram risco aproximadamente cinco vezes maior de óbito (HR = 6,16) em relação ao grupo de referência (Pan Song et al., 2020). O estadiamento TNM foi considerado o preditor isolado mais forte: em estudo chinês, cada avanço de categoria T quase duplicou o risco de morte (HR = 2,0) (Xu L et al., 2017), enquanto em uma coorte etíope a progressão de estágio triplicou o risco de óbito (HR = 3,24) (Tilahun et al., 2021). Em estudo brasileiro, pacientes diagnosticados em estágio IV apresentaram risco de morte 91% maior que aqueles em estágios iniciais (Costa et al., 2025). Esses parâmetros clínicos, aliados aos fatores demográficos e socioeconômicos, compõem os modelos prognósticos utilizados na prática clínica e são essenciais para orientar as decisões terapêuticas.

2.5.4 Fatores comportamentais

Além dos determinantes socioeconômicos e clínicos, fatores comportamentais e de

suporte social exercem influência relevante sobre o prognóstico do câncer de próstata. O tabagismo tem sido consistentemente associado a piores desfechos, incluindo maior mortalidade global e específica e maior risco de progressão tumoral. Em coorte prospectiva norte-americana, homens fumantes apresentaram maior risco de morte por câncer de próstata e por todas as causas, mesmo após ajuste para idade, estadiamento e tratamento, quando comparados a não fumantes (Kenfield et al., 2011).

A associação entre consumo de álcool e câncer de próstata é menos consistente no que se refere à incidência; contudo, evidências recentes sugerem impacto negativo do consumo elevado sobre a mortalidade e a sobrevida. Revisão sistemática e metanálise demonstraram que o consumo excessivo de álcool está associado a maior risco de câncer de próstata fatal e a piores desfechos de sobrevida em subgrupos específicos, ressaltando limitações metodológicas relacionadas à mensuração da exposição ao longo da vida (D'Ecclesiis et al., 2023).

O status marital, como marcador de suporte social, também tem sido associado à sobrevida em pacientes oncológicos. Estudo populacional de grande escala demonstrou que indivíduos casados apresentam melhor sobrevida global em comparação àqueles sem parceiro, possivelmente em decorrência de maior adesão ao tratamento, acompanhamento clínico mais regular e melhor suporte psicossocial (Aizer et al., 2013).

2.6 Taxas de sobrevida

Junto com estimativas de incidência e mortalidade, estimativas de taxas de sobrevivência são essenciais para monitorar a carga do câncer. É importante observar que mortalidade e sobrevida medem fenômenos distintos: a mortalidade expressa o número de óbitos por câncer em determinado período e população, enquanto a sobrevivência acompanha os mesmos indivíduos desde o diagnóstico até o óbito ou fim do seguimento. Embora reduções na razão entre mortalidade e incidência possam sugerir melhora no prognóstico, apenas estudos de sobrevivência baseados em seguimento individual fornecem uma medida robusta da efetividade do cuidado (Nagamine et al., 2025). Em relação às taxas de sobrevivência, existem diferentes tipos e métodos de estimação e conhecê-los são essenciais para saber interpretar seus resultados.

2.6.1 Sobrevida global, específica, relativa e líquida

O desfecho da sobrevida global é a morte por qualquer causa e, para a sobrevida específica, é a morte pela doença. O estimador de Kaplan-Meier destaca-se por calcular, de forma não paramétrica, a probabilidade de um paciente permanecer vivo ao longo do tempo mesmo na presença de censuras (Goel et al., 2010). Esse método é amplamente utilizado em ensaios clínicos e coortes hospitalares e pode estimar sobrevida global e sobrevida específica. No caso de ser utilizado para estimar sobrevida específica é necessário que a causa de morte seja adequadamente conhecida. E contextos em que essa informação é incerta ele pode superestimar ou subestimar a sobrevivência específica (Nagamine et al., 2025). Para contornar estes possíveis vieses utiliza-se duas abordagens que são a sobrevida relativa e a sobrevida líquida. A sobrevida relativa busca estimar a probabilidade de sobreviver ao câncer desconsiderando outras causas de óbito; ela é definida como a razão entre a sobrevida observada entre pacientes com câncer e a sobrevida esperada em uma população comparável sem câncer, derivada de tábuas de vida (Seer, 2023). Em outras palavras, ajusta-se a sobrevida observada da população doente pela mortalidade geral esperada, assumindo que as mortes por câncer são uma pequena fração do total, dispensando a necessidade de registrar causa específica de morte. A sobrevida líquida utiliza as mesmas ideias da relativa, porém, o método de estimação é um pouco diferente. Este método foi proposto por Pohar e Perme e considera que a única causa possível de morte para a população com câncer é morrer pelo câncer. Assim, compara a probabilidade de morrer da população doente com a probabilidade de morrer da população geral considerando a distribuição etária das duas populações (Pohar-Perme, 2012). Assim, para uma mesma coorte, taxas de sobrevida global serão sempre menores que as taxas de sobrevida relativa e as taxas de sobrevida líquida. Estas duas podem até serem parecidas, mas vai depender muito da similaridade entre a distribuição etária da população doente e da população geral. Assim, é necessária muita cautela na comparação destes três tipos de estimativas.

2.6.2 Taxas de sobrevivência padronizadas

Taxas de sobrevida para uma coorte de pacientes são altamente influenciadas pela proporção de pacientes em diferentes faixas etárias. Assim, coortes com maior quantidade de pacientes idosos tenderão a ter menores taxas de sobrevida. Para contornar esta situação, taxas padronizadas são mais adequadas quando o objetivo é comparar populações com estruturas etárias distintas. Neste contexto, Corazziari e colaboradores propuseram, em 2004, o *International Cancer Survival Standard* (ICSS), que define três populações-padrão com

diferentes pesos etários: ICSS 1 para cânceres cuja incidência aumenta com a idade, ICSS 2 para cânceres de incidência relativamente constante e ICSS 3 para neoplasias que acometem predominantemente adultos jovens. Esses padrões distribuem os pacientes em grupos de 15-44, 45-54, 55-64, 65-74 e ≥ 75 anos, atribuindo pesos específicos para cada faixa etária (Corazziari et al., 2004).

Uma atualização global foi proposta por Miranda-Filho e colegas em 2020, denominada *World Cancer Patient Population* (WCPP), que utilizou dados de 36 tipos de câncer de 185 países. Os autores identificaram três conjuntos de perfis etários e elaboraram pesos padronizados, sendo que cerca de dois terços dos cânceres são representados por um padrão dominante de tumores epiteliais diagnosticados em idades avançadas, enquanto os demais padrões englobam neoplasias não epiteliais e cânceres que afetam sobretudo adultos jovens ou idosos muito idosos (Miranda-Filho et al., 2020).

Essas ponderações foram propostas no contexto de sobrevida líquida mas entendemos que no cenário de sobrevida global elas também são essenciais para que taxas de sobrevida possam ser comparadas entre diferentes coortes ou ao longo do tempo.

2.6.3 Taxas de sobrevivência por câncer de próstata no mundo e no Brasil

Estudos de sobrevida baseados em dados do mundo real são fundamentais para monitorar a efetividade dos sistemas de saúde ao longo do tempo, pois não se limitam a quantificar incidência ou mortalidade, mas acompanham o tempo de vida dos pacientes após o diagnóstico. Para estimar a sobrevivência, é necessário seguir cada paciente desde o diagnóstico até o óbito ou o encerramento do estudo e garantir que as informações sobre datas de morte e vitalidade estejam completas e de boa qualidade. Isso geralmente implica integrar registros hospitalares, bases de mortalidade e outras fontes oficiais, lidando com perdas de seguimento ou dificuldade de vincular registros, especialmente em países de baixa e média renda. A possibilidade de casos perdidos ou de dados incompletos tende a introduzir viés e torna a análise mais trabalhosa (Gil et al., 2022). Por esses motivos, estudos de sobrevida populacionais são mais complexos de executar do que análises de incidência e mortalidade isoladamente, e são relativamente menos frequentes na literatura.

No contexto internacional, destacamos o programa SEER, o estudo CONCORD e o GLOBOCAN. O SEER utiliza dados exclusivamente de registros populacionais dos Estados Unidos. Utilizam a sobrevida relativa para estimar taxas de sobrevida específica por câncer.

Para os anos de 2015-2021, o SEER estimou uma taxa de sobrevida relativa em cinco anos de cerca 97% para o conjunto dos casos de câncer de próstata, refletindo o predomínio de diagnósticos em estágios localizados e o amplo acesso a terapias curativas. O estudo CONCORD já teve três edições. A última, analisou dados de registros populacionais de câncer de 71 países e utilizou o estimador de Pohar-Perme para estimar sobrevida específica por câncer. Encontrou que, a taxa de sobrevida líquida em cinco anos padronizada por idade utilizando os pesos de Corazziari, ultrapassa 90% para o câncer de próstata em diversos países da América do Norte, Europa Ocidental e Oceania, enquanto permanece substancialmente menor em países de renda média e baixa. O GLOBOCAN também utiliza o estimador de Pohar-Perme para estimar sobrevida líquida e padroniza as taxas segundo os pesos de Corazziari e Miranda. De forma consistente ao longo do tempo, evidenciam marcadas desigualdades globais, com pior prognóstico em regiões onde o acesso ao rastreamento, ao estadiamento adequado e ao tratamento especializado é limitado.

No Brasil, as estimativas internacionais apontam que a taxa de sobrevida líquida em cinco anos situa-se entre 75% e 80%, valor intermediário em relação a outros países latino-americanos, mas ainda aquém do observado nos Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental. Esses valores decorrem dos dados do CONCORD-3, que apontam baixa sobrevida em virtude do diagnóstico tardio. Os dados do GLOBOCAN, 2022, também auxiliam a contextualizar o impacto do câncer de próstata no Brasil. Seus resultados mostraram que o país registrou 102.519 novos casos de câncer de próstata em 2022 (taxa padronizada por idade de 76,3 por 100.000) e 19.958 óbitos (ASR de 13,5 por 100.000), sendo a neoplasia mais frequente entre os homens e a quarta causa de morte por câncer. A prevalência quinquenal foi de 253 506 homens vivos com diagnóstico recente. Esses números, compilados pela IARC, reforçam o cenário de que uma parcela expressiva dos casos é diagnosticada em estágios avançados, impactando negativamente a sobrevivência; por isso, as estimativas de sobrevida no país permanecem inferiores às dos países de alta renda.

Estudos nacionais com dados de mundo real são escassos. Em uma grande coorte de pacientes registrados no Registro Hospitalar de Câncer do estado de São Paulo, os autores estimaram a sobrevida global em cinco anos em 76,2% para pacientes atendidos no sistema público e 86,9% entre aqueles tratados no setor privado (dados não padronizados por idade), evidenciando desigualdades importantes associadas à fonte de financiamento. Os autores demonstraram que o atendimento pelo sistema público esteve associado a maior risco de mortalidade por todas as causas para pacientes diagnosticados nos grupos de risco intermediário

(HR=2,28) e alto (HR=1,36), mesmo após ajuste para idade, escolaridade e características clínicas (Maluf et al., 2025).

Outros estudo brasileiro, conduzido com dados do Registro de Câncer de Base Populacional de Cuiabá, apontou taxa de sobrevida global em cinco anos inferior a 80%, com pior prognóstico entre pacientes mais idosos, com doença avançada ao diagnóstico e atendidos em contextos de maior vulnerabilidade socioeconômica (Evangelista et al., 2022). Em conjunto, esses achados indicam que, embora o câncer de próstata apresente prognóstico favorável em países com sistemas de saúde mais estruturados, no Brasil persistem desafios relevantes relacionados ao diagnóstico tardio, às desigualdades no acesso ao tratamento e à heterogeneidade regional dos serviços oncológicos.

2.7 Registro Hospitalar de Câncer no Brasil

Os Registros Hospitalares de Câncer são centros destinados à coleta sistemática e contínua de dados clínicos, demográficos e assistenciais de pacientes diagnosticados e atendidos por câncer em uma unidade hospitalar (Instituto Nacional de Câncer, 2010). Desde 1998, com o surgimento da portaria nº 3.535 do Ministério da Saúde, todos os centros de assistência de alta complexidade em oncologia (CACONs) possuem obrigatoriedade em possuir um RHC. A partir de 2005, com a publicação da Portaria nº 741, as unidades de assistência de alta complexidade em oncologia (UNACONs) também iniciaram a coleta de dados referentes ao diagnóstico, tratamento e evolução da doença em pacientes atendidos.

Cada registro hospitalar gera um número de identificação único para o paciente a partir da combinação do código do hospital, do ano de cadastro, de um número sequencial de entrada e de dois dígitos referentes ao tumor. Esse código é a chave de identificação do paciente no âmbito do RHC e vincula o caso ao hospital de origem; se um mesmo paciente tiver mais de um tumor primário tratado no mesmo hospital, todos esses tumores compartilharão o mesmo número de registro, pois o código se refere ao paciente, não ao tumor. Contudo, como a estrutura do código incorpora o identificador do hospital, um paciente atendido em mais de uma instituição receberá um número distinto em cada RHC e, portanto, figurará como registros separados nas bases nacionais.

O Manual dos Registros Hospitalares de Câncer (RHC) determina que cada hospital deve lançar em seu registro não só os casos diagnosticados e tratados integralmente ali, mas também os pacientes que passam por algum atendimento pontual. Isso inclui pessoas que

iniciaram tratamento em outra instituição e retornam para concluir a terapia ou para fazer seguimento, assim como internações destinadas apenas a procedimentos específicos, cuidados paliativos ou tratamentos transitórios. Por essa razão, um mesmo paciente pode aparecer em mais de um RHC; cada registro corresponde ao episódio de cuidado prestado em um determinado serviço, permitindo avaliar a qualidade da assistência em cada hospital.

Para padronizar o registro, os casos são classificados em analíticos ou não analíticos. Os analíticos englobam: diagnóstico e tratamento inicial realizados no próprio hospital (categoria 1); diagnóstico no hospital, mas início do tratamento em outra instituição conforme o plano terapêutico delineado pelo RHC (categoria 2); paciente que iniciou o tratamento em outro hospital, mas continua a terapia conforme o plano estabelecido no RHC (categoria 3). Consideram-se não analíticos (categorias 4 a 7) os pacientes que chegam apenas para procedimentos específicos, cuidados paliativos ou continuidade de tratamento iniciado em outro local, bem como aqueles que falecem em até 48 horas ou cujo diagnóstico foi feito apenas por necropsia.

2.8 O estudo SURVCANCER-RS

O presente estudo integra o projeto “Sobrevida Global de Pacientes Diagnosticados com Câncer no Rio Grande do Sul: estudo SURVCANCER-RS”. Esse estudo multicêntrico retrospectivo reúne informações de 19 registros hospitalares de câncer (RHC) do estado do Rio Grande do Sul, abrange pacientes de 15 a 99 anos diagnosticados entre 2005 e 2018 e vincula esses registros ao Sistema de Informações sobre Mortalidade para obter, de forma passiva, o seguimento do paciente. Esses registros representam hospitais de referência em oncologia (Cacon) e unidades de alta complexidade (Unacon), que se encontram vinculados ao Sistema Único de Saúde. Na macrorregião Missioneira estão o Hospital Santo Ângelo (Santo Ângelo), o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (Cruz Alta), o Hospital de Caridade de Ijuí (Ijuí) e o Hospital Vida e Saúde (Santa Rosa). Na macrorregião Norte participam o Hospital Santa Terezinha (Erechim), o Hospital de Caridade de Carazinho (Carazinho) e, em Passo Fundo, o Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Na Serra foram incluídos o Hospital Geral de Caxias do Sul e o Hospital Pompéia (Caxias do Sul), além do Hospital Tacchini em Bento Gonçalves. No Centro-Oeste contribuíram o Hospital Universitário de Santa Maria – HUSM (Santa Maria), o Hospital de Caridade de Santiago (Santiago) e a Santa Casa de Uruguaiana (Uruguaiana). Nos Vales, foram fontes o

Hospital de Caridade Beneficência Cachoeira do Sul (Cachoeira do Sul), o Hospital Ana Nery (Santa Cruz do Sul) e o Hospital Bruno Born (Lajeado). Na macrorregião Sul foram incluídos a Santa Casa de Rio Grande (Rio Grande), a Santa Casa de Pelotas e o Hospital Escola da UFPel (Pelotas), além da Santa Casa de Bagé (Bagé). Por fim, na região Metropolitana participaram o Hospital Bom Jesus (Taquara), o Hospital Regina (Novo Hamburgo), o Hospital Centenário (São Leopoldo), o Hospital Nossa Senhora das Graças (Canoas) e cinco instituições de Porto Alegre: Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Hospital Fêmina (GHC), Hospital Nossa Senhora da Conceição (GHC), Hospital São Lucas da PUCRS e Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

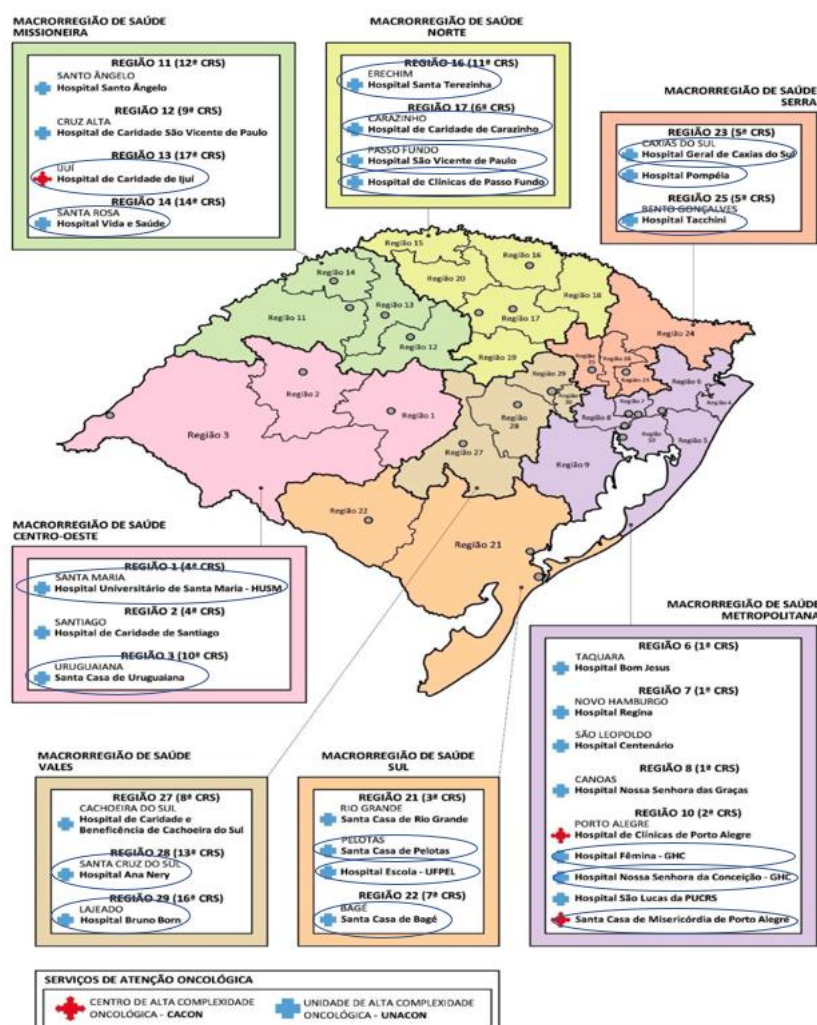


Figura 2: Localização dos 19 hospitais incluídos no estudo SURVCANCER-RS, destacando as macrorregiões de saúde e identificando com cruzes vermelhas os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) e com cruzes azuis as Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

em Oncologia (Unacon).

Um artigo recente da equipe, analisou 147.856 casos de 19 tipos de câncer diagnosticados entre 2005 e 2018 (Giacomazzi et al., 2023). O estudo demonstrou que a sobrevida piorou nos períodos 2010-2014 e 2015-2018 quando comparados com 2005–2009 para a maioria dos 19 tipos de câncer analisados, dentre eles o câncer de próstata. Atribuíram este resultado a pouca cobertura do Sistema de Mortalidade antes de 2010 o que deve ter comprometido a qualidade do seguimento passivo. Assim, a análise principal do estudo, que tinha como objetivo comparar a sobrevida global entre pacientes assistido pelo SUS com àqueles da rede privada, considerou diagnóstico entre 2010 e 2018. Para o câncer de próstata, a comparação evidenciou pior prognóstico para pacientes atendidos pelo SUS - a sobrevida global em cinco anos foi 86,3% (IC95%: 84,9–87,6) entre os homens com cobertura privada e 77,0% (IC95%: 76,2–77,9) entre os atendidos pelo sistema público.

2.8.1 Casos analíticos e não analíticos

A finalidade dessa classificação é direcionar os recursos do RHC para o seguimento e análise detalhada dos casos nos quais o hospital é responsável pelo tratamento; no entanto, no projeto SURVCANCER-RS não foi utilizada a variável “classe analítica” para seleção ou estratificação, pois todos os pacientes com tumores elegíveis foram incluídos independentemente dessa designação.

2.8.2 Duplicidades

Como cada RHC mantém registros próprios, um mesmo paciente pode ser cadastrado em mais de um hospital quando busca serviços diferentes ou complementares. Para construir a base consolidada do SURVCANCER-RS, os bancos dos 19 hospitais foram, inicialmente, fusionados em um banco único criando um identificador para cada registro. Utilizando o nome e a data de nascimento do paciente e o nome da mãe, duplicidades de registros de um mesmo paciente/tumor foram excluídas. No caso de duplicidades, manteve-se o registro com a data mais antiga de diagnóstico (ou a data da primeira consulta quando o diagnóstico não estava disponível, mas o registro era analítico). Dessa maneira, as duplicidades decorrentes de atendimento em múltiplos hospitais foram resolvidas, assegurando que cada paciente/tumor representasse apenas um registro no banco de dados consolidado. Depois desta fase também

foram excluídos pacientes com dois ou mais tumores primários intervalo entre diagnósticos inferior a 180 dias.

2.8.3 Seguimento dos pacientes

O desfecho do estudo é o óbito por qualquer causa visto que os dados não compreendem dados de toda uma população. A sobrevida global, foi definida como o intervalo entre a data de diagnóstico e a data do óbito por qualquer causa ou a data do fim do seguimento (31 de dezembro de 2023). Quando a data de diagnóstico estava ausente, utilizou-se a data da primeira consulta como proxy. O seguimento foi realizado de forma passiva por meio de vinculação probabilística com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria Estadual de Saúde do estado do Rio Grande do Sul, garantindo a captação dos óbitos ocorridos fora dos hospitais participantes.

2.8.4 Estadiamento e classificação de risco

No contexto brasileiro, a aplicação plena do sistema de estadiamento TNM e de estratificação de risco com o acréscimo de Gleason e PSA esbarra na qualidade e na disponibilidade destas informações. Somente os RHCs do estado de São Paulo coletam informações sobre Gleason e PSA. Assim, neste estudo, trabalhamos apenas com o estadiamento pelo TNM. A regra dos RHCs era utilizar a versão 6 para diagnósticos até 31/12/2012 e a versão 7 para o restante do período deste estudo. No caso do câncer de próstata, alguma diferença é observada entre estas duas versões no caso de classificação em estágio I e II. Assim, as análises deste estudo foram realizadas agrupando estes dois estádios em um mesmo grupo. Ainda, os dados dos RHCs apresentam três variáveis de estadiamento: TNM (estadiamento clínico), PTNM (estadiamento patológico) e ESTADIAM (grupo de estadiamento). Para a classificação neste estudo priorizamos se tinha informação na ordem ESTADIAM, PTNM e TNM. Mesmo utilizando estas três variáveis o estágio TNM ainda ficou com o número expressivo de valor faltante (46,7% da amostra estudada).

Vale destacar que a incompletude da variável TNM também já foi destacada em outros estudos. Avaliando 13.519 registros de câncer de próstata em um estado do Espírito Santo, GRIPPA et al. (2024) constataram que as variáveis “estadiamento clínico do tumor por grupo (TNM)” e “estadiamento TNM patológico” apresentaram incompletudes de 31,5 % a 89,6 % e

de 14,9 % a 39,5 %, respectivamente, sendo classificadas como ruins ou muito ruins; o histórico familiar de câncer teve ausência de dados em até 100 % dos casos. Em outro estudo sobre os Registros Hospitalares de Câncer no mesmo estado, os mesmos autores observaram que, entre 2010 e 2017, o campo “TNM” tinha 67,8 % de registros em branco, o estadiamento clínico 45,7 % e o histórico familiar 66,9 % – níveis considerados muito ruins (Lopes-Junior et al., 2022).

Essas lacunas evidenciam que, embora o TNM forneça uma classificação anatômica essencial e esteja presente na maior parte dos prontuários, muitas variáveis complementares – indispensáveis para a categorização em grupos de risco, como níveis de PSA e escore de Gleason – não são preenchidas de forma sistemática. A inadequação dos dados dificulta a aplicação de modelos prognósticos como os critérios de D’Amico ou as recomendações da NCCN e leva pesquisadores nacionais a utilizar apenas o estadiamento TNM nas análises de sobrevivência. Tal realidade reforça a importância de qualificar a coleta de dados e ampliar a completude dos registros, permitindo comparações mais precisas com séries internacionais.

3 JUSTIFICATIVA

Embora o câncer de próstata seja amplamente estudado em países de alta renda, com estimativas consolidadas de sobrevida e fatores prognósticos, ainda persistem lacunas relevantes na literatura brasileira, especialmente no que se refere a análises de base estadual que incorporem simultaneamente características clínicas, sociodemográficas e de acesso ao sistema de saúde. Estudos internacionais, como os conduzidos pelo consórcio CONCORD e pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), demonstram elevadas taxas de sobrevida em países com diagnóstico precoce e amplo acesso a tratamento, mas também evidenciam importantes desigualdades entre regiões e sistemas de saúde, as quais não podem ser diretamente extrapoladas para o contexto brasileiro.

No Brasil, a maior parte das investigações sobre sobrevida em câncer de próstata baseia-se em séries hospitalares de centros isolados, coortes antigas ou estudos com escopo geográfico limitado, frequentemente restritos a uma única instituição ou município. Além disso, muitos desses estudos concentram-se em fatores clínicos tradicionais — como estadiamento ou escore de Gleason — sem explorar de forma integrada determinantes sociais, como escolaridade, cor da pele e tipo de financiamento do tratamento. Como resultado, permanece pouco elucidado em que medida as desigualdades socioeconômicas e de acesso aos serviços de saúde influenciam a mortalidade por câncer de próstata em cenários de mundo real.

Nesse contexto, o presente estudo traz contribuições originais ao analisar uma ampla coorte estadual de pacientes diagnosticados com câncer de próstata no Rio Grande do Sul, utilizando dados vinculados de Registros Hospitalares de Câncer e do Sistema de Informação sobre Mortalidade, no âmbito do projeto SURVCANCER-RS. Diferentemente de análises nacionais agregadas, a abordagem estadual permite captar variações regionais relevantes, refletindo diferenças no perfil demográfico, na organização da rede de atenção oncológica e na cobertura pública ou privada do tratamento.

Outro diferencial importante deste trabalho é a avaliação conjunta de fatores clínicos, comportamentais e sociodemográficos em modelos multivariados de sobrevivência, permitindo identificar quais determinantes mantêm associação independente com a mortalidade em cinco anos. Ao demonstrar que idade avançada, estadiamento clínico no diagnóstico e forma de custeio do tratamento permanecem fortemente associados ao risco de óbito, mesmo após ajuste para escolaridade, raça e centro de tratamento, o estudo amplia a compreensão dos mecanismos que sustentam as desigualdades de prognóstico no câncer de próstata. Adicionalmente, a

atenuação do efeito da raça após ajuste sugere que diferenças raciais observadas podem ser mediadas, em grande parte, por fatores socioeconômicos e de acesso, contribuindo para um debate mais qualificado sobre equidade em saúde.

Por fim, ao empregar dados de mundo real provenientes de múltiplos hospitais e ao adotar métodos consolidados de análise de sobrevivência, este estudo fornece evidências diretamente aplicáveis ao planejamento e à avaliação de políticas públicas. Os resultados reforçam a necessidade de estratégias voltadas ao diagnóstico mais precoce, à qualificação dos registros hospitalares e à redução das desigualdades entre o sistema público e o privado. Assim, a presente dissertação contribui de forma relevante para o conhecimento epidemiológico do câncer de próstata no Brasil e oferece subsídios concretos para a melhoria da assistência oncológica no Rio Grande do Sul.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Estimar taxas de sobrevida global em até 10 anos de pacientes com câncer de próstata no Rio Grande do Sul, investigando as associações entre fatores clínicos e sociodemográficos e a mortalidade

4.2 Objetivo específico

Descrever características sociodemográficas e clínico-patológicas de pacientes com câncer de próstata no Rio Grande do Sul.

5 REFERÊNCIAS

- Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. *Lancet*. 2018;391(10125):1023-75.
- American Joint Committee on Cancer. AJCC cancer staging manual. 7th ed. New York: Springer; 2010.
- Ang M, Borg M, O'Callaghan ME, South Australian Prostate Cancer Clinical Outcomes Collaborative (SA-PCCOC). Survival outcomes in men with a positive family history of prostate cancer: a registry based study. *BMC Cancer*. 2020.
- Aizer AA, Chen MH, McCarthy EP, Mendu ML, Koo S, Wilhite TJ, Graham PL, Choueiri TK, Hoffman KE, Martin NE, Hu JC, Nguyen PL. Marital status and survival in patients with cancer. *J Clin Oncol*. 2013;31(31):3869-76. doi:10.1200/JCO.2013.49.6489.
- Bray F, Laversanne M, Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin*. 2024;74(3):229-63.
- Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Registros hospitalares de câncer: planejamento e gestão. 2.^a ed. Rio de Janeiro: INCA; 2010.
- Brito HKM, Furtado EVF, de Paula LR, et al. Diagnóstico e tratamento do câncer de próstata: uma revisão de literatura. *Braz J Implantol Health Sci*. 2024;6(1):1-15.
- Coughlin SS. A review of social determinants of prostate cancer risk, stage, and survival. *Prostate Int*. 2019;7(3):97-104.
- Corazziari I, Quinn MJ, Capocaccia R. Standard cancer patient population for age standardising survival ratios. *Eur J Cancer*. 2004;40(15):2307-16.
- Costa ACS, Korkes F, Rinck Junior JA, Cunha FTS, Barros LHC, Zequi SC, Formiga MNDC. Socioeconomic inequities in prostate cancer care: private versus public treatment settings pose a significant impact on overall survival. *Einstein* 2025 May 2;23:eAO0851.
- D'Ecclesiis O, Pastore E, Gandini S, et al. Association between alcohol intake and prostate cancer mortality and survival: a systematic review and meta-analysis. *Nutrients*. 2023;15(4):925. doi:10.3390/nu15040925.
- DeVita VT Jr, Lawrence TS, Rosenberg SA. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2023.
- Da Cruz JAS, Passerotti CC, Dos Reis ST, Guariero MES, de Campos OD, Leite KRM, Srougi M. Is Age an Independent Factor for Prostate Cancer? A Paired Analysis. *Curr Urol*. 2017 Jan;9(4):183-7.

Dudley WN, Wickham R, Coombs N. An introduction to survival statistics: Kaplan–Meier analysis. *J Adv Pract Oncol*. 2016;7(1):91-100.

Evangelista FM, Melanda FN, Modesto VC, Soares MR, Neves MAB, Souza BSN. Incidência, mortalidade e sobrevida do câncer de próstata em dois municípios de alto índice de desenvolvimento humano de Mato Grosso, Brasil. *Rev Bras Epidemiol*. 2022;25(Supl 1):e220016.

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, et al. Global Cancer Observatory: Cancer Tomorrow. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2024. Available from: <https://gco.iarc.who.int/today>

Finnish Randomised Screening Study Group. Education level and prostate cancer mortality: a population-based trial in Finland. *Eur J Cancer*. 2015;51(10):1296-305.

Freedland SJ, Gerber L, Reid J, Sjoberg DD, Yu C, Adjei P, et al. Impact of age at diagnosis on prostate cancer treatment and survival. *J Clin Oncol*. 2011;29(13):1607-15.

Giacomazzi J, Maluf FC, Ferreira SS, et al. Cancer survival (SURVCANCER BRAZIL): analysis of 132 621 cases from 19 hospital-based registries in southernmost Brazilian state comparing public and private insurance. *J Clin Oncol*. 2023;41(Suppl 16):6632.

Giacomazzi J, Ziegelmann PK, Goulart BNG, Moreira PW, Rodrigues LC, Nagamine CML, et al. Cancer survival in Southern Brazil: public versus private health care coverage and socioeconomic inequalities. *SSRN Electron J*. 2025. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5569451.

Gil F, Miranda-Filho A, Uribe-Perez C, Arias-Ortiz NE, Yépez-Chamorro MC, Bravo LM, de Vries E. Impact of the Management and Proportion of Lost to Follow-Up Cases on Cancer Survival Estimates for Small Population-Based Cancer Registries. *J Cancer Epidemiol*. 2022 Jan 30;2022:9068214.

Grippa WR, Pessanha RM, Dell’Antonio LS, Dell’Antonio CSS, Salaroli LB, Lopes-Júnior L. C. Completeness of variables in Hospital-Based Cancer Registries for prostatic malignant neoplasm. *Rev Bras de Enf*. 2024;77(3):e20230467.

Instituto Nacional de Câncer. Câncer de próstata: versão para profissionais de saúde. Rio de Janeiro: INCA; 2020.

Instituto Nacional de Câncer. TNM: classificação de tumores malignos. Rio de Janeiro: INCA; 2004.

Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2022.

Instituto Nacional de Câncer. Atlas de mortalidade por câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2023.

Kenfield SA, Stampfer MJ, Chan JM, Giovannucci E. Smoking and prostate cancer survival and recurrence. *JAMA*. 2011;305(24):2548-55. doi:10.1001/jama.2011.879.

Lacerda GF, Howlader N, Mariotto AB. Differences in cancer survival with relative versus cause-specific approaches: an update using more accurate life tables. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2019;28(9):1544-51.

Lira RPC, Antunes-Foschini R, Rocha EM. Survival analysis (Kaplan–Meier curves): a method to predict the future. *Arq Bras Oftalmol.* 2020;83(2):V-VII.

Lopes-Júnior LC, Dell'Antonio LS, Pessanha RM, Dell'Antonio CS, da Silva MI, de Souza TM, Grassi J. Completeness and Consistency of Epidemiological Variables from Hospital-Based Cancer Registries in a Brazilian State. *Int J Environ Res Public Health.* 2022 Sep 22;19(19):12003.

Maluf FC, de Oliveira CKS, Ziegelmann PK. Impact of funding source on long-term outcomes in prostate cancer: analysis of a large public database from São Paulo, Brazil. *JCO Global Oncology.* 2025;11:e2400271.

Miranda-Filho A, Bray F, Charvat H, Rajaraman S, Soerjomataram I, et al. The world cancer patient population (WCPP): an updated standard for international comparisons of population-based survival. *Cancer Epidemiol.* 2020;69:101802.

Mohler JL, Antonarakis ES, Armstrong AJ, D'Amico AV, Davis BJ, Dorff T, et al. Prostate cancer, version 4.2023, NCCN clinical practice guidelines in oncology. *J Natl Compr Canc Netw.* 2023;21(2):128-50.

Nagamine CML, Goulart BNG, Moreira PW, Rodrigues LC, Ziegelmann PK. Obtenção de estimativas de sobrevivência ao câncer no Brasil: potencialidades e desafios. *Rev Bras Cancerol.* 2025;71(1):e174910.

Narod S, Neuhausen S, Vichodez G. et al. Rapid progression of prostate cancer in men with a BRCA2 mutation. *Br J Cancer* 2008;99:371-4.

National Cancer Institute. Measures of cancer survival. Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. Bethesda: NCI; 2024. Available from: <https://seer.cancer.gov/statistics/survival/>.

Pan S, Song C, Gong H, Wang M, Li M, Zhang W, et al. Prognosis of men with high-risk prostate cancer stratified by risk factors: a population-based retrospective cohort study. *Transl Cancer Res.* 2020 Oct;9(10):6013-25.

Pohar Perme M, Stare J, Estève J. On estimation in relative survival. *Biometrics.* 2012;68(1):113-20.

Porcaro AB, Bianchi A, Gallina S, Panunzio A, Serafin E, Mazzucato G, et al. Advanced age is an independent prognostic factor of disease progression in high-risk prostate cancer: results in 180 patients treated with robot-assisted radical prostatectomy and extended pelvic lymph node dissection in a tertiary referral center. *Aging Clin Exp Res.* 2023 Sep;35(9):1881-9.

Rawla P. Epidemiology of prostate cancer. *World J Oncol.* 2019;10(2):63-89.

Sanda MG, Chen RC, Crispino T, et al. Clinically localized prostate cancer: AUA/ASTRO guideline (2022). *J Urol.* 2022;208(2):295-303.

Sartori J, Marasciulo ACE. Câncer de próstata: sobrevida e prognóstico em unidade de referência regional de alta complexidade em oncologia. *Perspectiva*. 2014;38(141):7-19.

Tilahun N, Dadi M, Addissie A, Desalegn S, Abebe B, Tadele T, et al. Survival and prognostic determinants of prostate cancer patients at Tikur Anbessa Specialized Hospital, Ethiopia. *PLoS One*. 2020;15(10):e0243515.

Urabe F, Kimura S, Yamamoto S. et al. Impact of family history on oncological outcomes in primary therapy for localized prostate cancer patients: a systematic review and meta-analysis. *Prostate Cancer Prostatic Dis* 2021;24:638-46.

Xu L, Liu W, Shi J, Li G, Wei J, Wang Z, et al. Reduced racial disparity as a result of survival improvement in prostate cancer: a population-based study. *Cancers (Basel)*. 2023;15(3):894.

Xu L, Wang J, Guo B, Zhang H, Wang K, Wang D, Dai C, Zhang L, Zhao X. Comparison of clinical and survival characteristics between prostate cancer patients of PSA-based screening and clinical diagnosis in China. *Oncotarget*. 2017 Sep 8;9(1):428-41.

World Cancer Research Fund. Prostate cancer statistics [Internet]. London: WCRF; 2026 [access on 2026 Jan 01]. Available from: <https://www.wcrf.org/preventing-cancer/cancer-statistics/prostate-cancer-statistics/>.

Zacchi SR, Guimarães RM, Teixeira MTB, Oliveira P, Gomes CS, Souza MR. Associação de variáveis sociodemográficas e clínicas com os tempos para início do tratamento do câncer de próstata. *Cien Saude Colet*. 2019;24(9):3265-74.

Zhang B, Li J, Tang M, Cheng C. Reduced Racial Disparity as a Result of Survival Improvement in Prostate Cancer. *Cancers (Basel)*. 2023 Aug 4;15(15):3977.

Zardeto HN, Schmidt TP, Schneider IJC. Prostate cancer: analysis of survival and prognostic factors by age at diagnosis. *Res Soc Dev*. 2022;11(8):e49411831344. doi:10.33448/rsd-v11i8.31344.

6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo estimou a sobrevida global em cinco anos de uma coorte de 15 898 homens diagnosticados com câncer de próstata no Rio Grande do Sul, utilizando dados de registros hospitalares vinculados ao Sistema de Informação sobre Mortalidade. Os resultados reforçam que, embora a taxa de sobrevida global seja relativamente elevada, a mortalidade é fortemente determinada pelo perfil clínico e socioeconômico dos pacientes.

No modelo multivariável final, que considerou simultaneamente idade ao diagnóstico, escolaridade, estadiamento clínico, forma de custeio, cor da pele, estado civil e consumo de álcool/tabaco, diversos fatores mantiveram associação independente com o risco de óbito. Pacientes com 70 anos ou mais apresentaram risco de morte aproximadamente 2,5 vezes maior em relação aos de 50–59 anos. O estadiamento ao diagnóstico mostrou-se determinante: homens em estágio IV tiveram risco mais de cinco vezes superior aos daqueles nos estágios I–II. Esses achados reforçam a importância do diagnóstico precoce e do rastreamento oportuno para identificar a doença em fases iniciais.

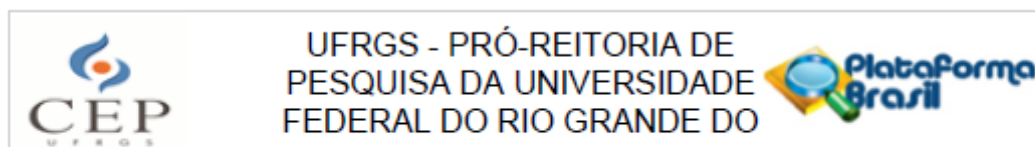
Entre os determinantes sociodemográficos e comportamentais, a dependência exclusiva do Sistema Único de Saúde (SUS) permaneceu associada a um aumento de 27 % no risco de mortalidade por qualquer causa, mesmo após ajuste pelos demais fatores. Homens de cor não branca tiveram risco 15 % maior que os de cor branca, e a ausência de companheiro elevou em cerca de 30 % a probabilidade de óbito. O consumo atual ou prévio de álcool e/ou tabaco também mostrou impacto significativo: indivíduos com esse histórico apresentaram risco 46 % maior de morrer, enquanto aqueles com informação não informada para esse fator também exibiram risco aumentado. Em contrapartida, níveis mais elevados de escolaridade exerceram efeito protetor, evidenciando a influência do capital social na busca por diagnóstico e tratamento.

Esses resultados evidenciam profundas desigualdades na sobrevivência de homens com câncer de próstata. O impacto do tipo de custeio do tratamento indica que mesmo em uma coorte acompanhada em serviços de alta complexidade, a exclusão de coberturas privadas repercute negativamente no prognóstico. As diferenças segundo cor da pele, estado civil e comportamentos de risco sugerem a necessidade de abordagens integradas que combinem ações de prevenção do câncer, promoção da saúde, apoio psicossocial e enfrentamento de determinantes sociais mais amplos. Políticas de saúde devem focar na ampliação do acesso a

exames diagnósticos de alta qualidade, no investimento em campanhas de rastreamento para populações vulneráveis e na melhoria da integração entre os sistemas de informação hospitalares e de mortalidade.

Em síntese, o modelo multivariável final revela que fatores clínicos como idade avançada e estadiamento tardio, bem como fatores socioeconômicos e comportamentais como escolaridade, forma de custeio, cor da pele, estado civil e consumo de álcool/tabaco, atuam de maneira independente na determinação da sobrevida em pacientes com câncer de próstata. Intervenções direcionadas para diagnóstico precoce, equidade no acesso aos serviços e redução de comportamentos de risco são essenciais para reduzir a mortalidade e aproximar as taxas de sobrevida do país às observadas em contextos de maior desenvolvimento.

Anexo a: Aprovação do Comitê de Ética



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Sobrevida Global de Pacientes Diagnosticados com Câncer: Análise Retrospectiva de Registros Hospitalares de Câncer do Rio Grande do Sul

Pesquisador: Patrícia Klamann Ziegelmann

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 01015418.8.0000.5347

Instituição Proponente: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 2.995.753

Apresentação do Projeto:

Estudo de coorte retrospectivo com coleta de dados secundários através de prontuários médicos de pacientes com diagnóstico de câncer atendidos em Unidades e Centros de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs e CACONs) situados no estado do Rio Grande do Sul, integrados a dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) nos últimos 10 anos. Os dados de câncer são inseridos anualmente por cada UNACON/CACON na Plataforma de Registros Hospitalares de Câncer (SISRHC) e do Sistema de Câncer, conforme regem portarias do Ministério da Saúde que regulamentam estas Unidades/Centros de Oncologia. Este projeto tem como objetivo estimar a sobrevida global por câncer para 18 tipos de câncer que correspondem a 2/3 dos diagnósticos da doença, e correlacionar estas taxas de sobrevida com fatores prognósticos, aqueles associados a acesso a diagnóstico e as abordagens terapêuticas. Inicialmente, as análises serão realizadas num único RHC (da UNACON-Bento Gonçalves/Instituto do Câncer do Hospital Tacchini) com dados de pacientes diagnosticados ao longo dos últimos 10 anos como forma de identificar as análises possíveis (análises piloto). Posteriormente, será realizado contato com as equipes dos demais 24 UNACONs e CACONs do Rio Grande do Sul para que os dados dos pacientes com câncer registrados anualmente sejam integrados possibilitando um panorama da sobrevida global por câncer no estado.

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 317 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 **Fax:** (51)3308-4085 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br



Continuação do Parecer: 2.995.753

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário: estimar sobrevida global por câncer de pacientes diagnosticados com os tumores mais frequentes no Brasil.

Objetivo Secundário: avaliar a sobrevida global por câncer agrupando os novos casos diagnosticados anualmente de acordo com microrregião de origem, comportamento da doença e fatores prognósticos a ela associados, como o estadiamento da doença ao diagnóstico, tamanho do tumor, idade ao diagnóstico, abordagens terapêuticas utilizadas, e encaminhamento (via rede pública ou privada).

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Não há potenciais riscos neste presente projeto pois não contempla a aplicação de termo de consentimento livre e esclarecido aos pacientes oncológicos uma vez que utilizará dados já coletados e sem identificação pessoal. Estes dados serão fornecidos pela gestão dos Registros Hospitalares de Câncer que, conforme legislação, já realizam análise e notificação dos casos oncológicos ao Ministério da Saúde via Plataforma dos Sistemas de Câncer (SISRHC). Os benefícios com a realização deste projeto incluem a mensuração da sobrevida global para os tumores mais comumente diagnosticados, e a identificação de fatores que possam estar associados a mesma em nível regional, o que poderá direcionar a estratégias relacionadas à prevenção, diagnóstico e terapêutica da doença.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Estudo de alta relevância para a Saúde Pública não só para o estado mas com abrangência nacional. Os achados deste projeto permitirão descrever dados sobre a assistência prestada no estado do Rio Grande do Sul a pacientes oncológicos, identificar fatores prognósticos que possam estar associados a sobrevida global por câncer, e descrever comparações sobre a eficácia geral dos sistemas de saúde na prestação de cuidados para os 18 tipos de câncer avaliados que coletivamente representam 75% de todos os cânceres diagnosticados anualmente. Isso contribuirá como a base de evidências para políticas relacionadas a controle do câncer no estado do Rio Grande do Sul que poderão identificar gargalos que possam estar relacionados a atraso no diagnóstico ou detecção tardia da doença com impacto na sobrevida global pela doença, direcionando, assim, estratégias de prevenção e detecção em nível populacional. O estudo será apresentado à Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, e à coordenação da Plataforma de Registros Hospitalares de Câncer do Instituto Nacional do Câncer do Ministério de Saúde para conhecimento das mesmas sobre a proposta.

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 317 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
UF: RS Município: PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 Fax: (51)3308-4085 E-mail: etica@propeq.ufrgs.br



Continuação do Parecer: 2.995.753

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Ficha do Registro Hospitalar de Câncer - presente como Anexo A no corpo do projeto

Folha de rosto para estudos em seres humanos - adequada

Comissão de Pesquisa em Medicina - projeto aprovado

TCUD- para coleta dos dados do RHC (Registro Hospitalar de Câncer) da UNACON-Bento Gonçalves/Instituto do Câncer do Hospital Tacchini, SISCAN (Sistema de Câncer) e SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade). - presente, assinado pela pesquisadora

Declaração da Diretora Médica do Hospital Tacchini - com a ciência e permissão de uso de dados, nominando os colaboradores institucionais da pesquisa e a responsável pelo Registro Hospitalar de Câncer

Amostra - calculada em 12 mil, coleta de dado desde 2005

Financiamento - próprio da pesquisador

Cronograma - OK

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O projeto é de alta relevância, está adequadamente descrito e completo, demonstrando a experiência e domínio da pesquisadora na descrição de todas as suas etapas, incluindo a metodologia

Projeto aprovado

Considerações Finais a critério do CEP:

Aprovado.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P ROJETO_1214523.pdf	11/10/2018 16:26:42		Aceito
Outros	Diligencia1_PB.pdf	11/10/2018 16:25:56	Patrícia Klamann Ziegelmann	Aceito
Parecer Anterior	Parecer_FAMED.pdf	03/10/2018 20:27:10	Patrícia Klamann Ziegelmann	Aceito
Outros	Instrumento_Coleta.pdf	03/10/2018 20:10:49	Patrícia Klamann Ziegelmann	Aceito
TCLE / Termos de	TCUD_SS.pdf	03/10/2018	Patrícia Klamann	Aceito

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 317 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
UF: RS Município: PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 Fax: (51)3308-4085 E-mail: etica@propesq.ufrgs.br



UFRGS - PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO



Continuação do Parecer: 2.995.753

Assentimento / Justificativa de Ausência	TCUD_SS.pdf	20:10:08	Ziegelmann	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCUD_assJG.pdf	03/10/2018 20:09:52	Patrícia Klamann Ziegelmann	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_PB.pdf	03/10/2018 20:08:51	Patrícia Klamann Ziegelmann	Aceito
Declaração de Pesquisadores	DeclaracaoRoberta.pdf	01/10/2018 23:16:13	Patrícia Klamann Ziegelmann	Aceito
Folha de Rosto	FolhaRosto_PKZ_UFRGS.pdf	01/10/2018 23:14:32	Patrícia Klamann Ziegelmann	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 01 de Novembro de 2018

Assinado por:

MARIA DA GRAÇA CORSO DA MOTTA
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 317 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
UF: RS Município: PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 Fax: (51)3308-4085 E-mail: etica@propeq.ufrgs.br